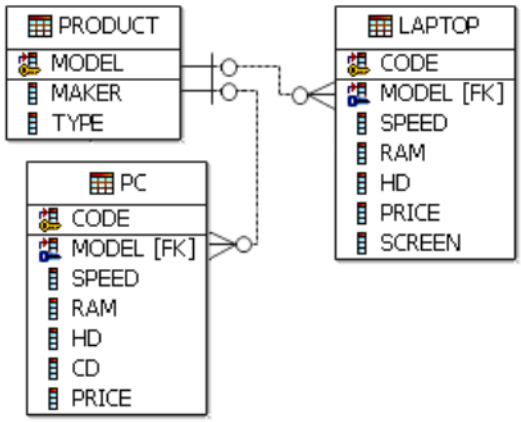
Задача 5. Дадена е базата от данни PC. В нея се съхранява информация за два вида продукти – лаптопи и персонални компютри.



Таблицата `Product` съдържа базова информация за всеки продукт:

- `model` — модел на продукта, първичен ключ;
- `maker` — производител на продукта;
- `type` — един от типовете: `'PC'`, `'Laptop'`.

Таблицата `PC` съдържа специфична информация за персоналните компютри:

- `code` — уникален идентификатор на дадена компютърна конфигурация, първичен ключ;
- `model` — модел на компютъра, външен ключ към `Product.model`. Може да имаме няколко различни компютърни конфигурации от един и същ модел, но с различни параметри. Може да бъде неизвестен (`NULL`);
- `speed` — тактова честота на процесора в GHz;
- `ram` — количество RAM памет в GB;
- `hd` — размер на твърдия диск в TB;
- `cd` — скорост на компактдисковото устройство;
- `price` — цена на компютъра.

Таблицата `Laptop` съдържа специфична информация за лаптопите. Атрибутите са аналогични на тези на PC, но липсва атрибутът `cd` и има атрибут `screen`, указващ диагонала на екрана в инчове.

1) Да се напише заявка, която извежда кодовете, цените и имената на производителите на всеки персонален компютър, който удовлетворява някое от следните условия:

- моделът започва с буквата „A“ и завършва с цифрата 2;
- моделът е неизвестен (`NULL` в колоната model на таблицата PC).

За компютърни конфигурации с неизвестен модел трябва да се изведе `NULL` в колоната за производител.

2) Да се посочи заявката, която извежда без повторение имената на всички производители, които имат едновременно поне един модел персонален компютър и поне два модела лаптопи:

```
А) (SELECT maker
    FROM Product
    WHERE type = 'PC'
      AND COUNT(model) >= 1)
    INTERSECT
    (SELECT maker
    FROM Product
    WHERE type = 'Laptop'
      AND COUNT(model) >= 2);
```

```
Б) SELECT DISTINCT maker
   FROM Product
   WHERE type = 'PC'
     AND maker = (SELECT maker
       FROM Product
       GROUP BY maker
       HAVING COUNT(maker) >= 2
         AND type = 'Laptop');
```

```
В) SELECT maker
   FROM Product p
   WHERE type = 'Laptop'
     AND EXISTS (SELECT *
                 FROM Product
                 WHERE type = 'PC'
                   AND maker = p.maker)
   GROUP BY maker
   HAVING COUNT(*) >= 2;
```

```
Г) (SELECT maker
    FROM Product
    WHERE type = 'Laptop'
    GROUP BY maker
    HAVING COUNT(*) >= 2)
    EXCEPT
    (SELECT maker
    FROM Product
    WHERE type != 'PC');
```

Примерно решение на подзадача 1:

```
SELECT code, price, maker
FROM PC
LEFT JOIN Product ON PC.model = Product.model
WHERE PC.model LIKE 'A%2' OR PC.model IS NULL;
```

Критерии за оценяване:

1) Коректно решение носи 5 т. За всяка сгрешена клауза броят на точките се намалява с 2 до достигане на 0 т.

2) Единственият верен отговор е В). Посочването на този отговор носи 5 т., а посочването на грешен отговор или комбинация от отговори носи 0 т.